Bloc 4

Probabilitat

Probabilitat condicionada, variables aleatòries, distribució binomial i distribució normal.

- Tema 12. Probabilitat

Tema 12: Probabilitat

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Probabilitat condicionada

Definició: Siguin A i B dos successos d'un espai mostral S, amb $p(A) \neq 0$. S'anomena **probabilitat de B condicionada a A** el quocient

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} \tag{1}$$

Es llegeix: "probabilitat del succés B sabent que s'ha verificat el succés A".

D'aquesta definició s'obtenen les **regles del producte**:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B/A) = p(B) \cdot p(A/B)$$

Definició: El succés B és **independent** del succés A si $p(B/A) = p(B)$. La relació és simètrica: si B és independent de A, llavors A és independent de B. En aquest cas:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B) \tag{2}$$

Si en canvi $p(A \cap B) \neq p(A) \cdot p(B)$, els successos són **dependents** i cal usar les fórmules de la probabilitat condicionada.

2. Fórmula de Bayes

Siguin $A_1, A_2, \ldots, A_k$ successos incompatibles dos a dos ($A_i \cap A_j = \varnothing$ per $i \neq j$) i exhaustius ($A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k = \Omega$). Per a qualsevol succés B, el **teorema de la probabilitat total** dona:

$$p(B) = p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \cdots + p(A_k) \cdot p(B/A_k)$$

La **fórmula de Bayes** permet calcular la probabilitat a posteriori de cada A_j sabent que ha ocorregut B:

$$p(A_j/B) = \frac{p(A_j) \cdot p(B/A_j)}{p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \cdots + p(A_k) \cdot p(B/A_k)}$$

3. Variable aleatòria i funció de probabilitat

Definició: Donat un espai mostral Ω, una **variable aleatòria** X és una aplicació

$$X : \Omega \to \mathbb{R} \tag{3}$$

que assigna un nombre real a cada resultat possible de l'experiment.

Una variable aleatòria és **discreta** si el conjunt de valors que pot prendre és finit o numerable: $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

Definició: La **funció de probabilitat** (o llei de probabilitat) d'una variable aleatòria discreta X assigna a cada valor x_i la seva probabilitat:

$$p[X = x_i] = p_i, \qquad \forall\, i = 1, 2, \ldots, n \tag{4}$$

Ha de complir: $p_i \geq 0$ i $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

4. Distribució binomial

Definició: Una variable aleatòria X segueix una **distribució binomial** $B(n, p)$ quan es realitza un experiment de Bernoulli (resultat èxit o fracàs, amb probabilitat d'èxit p) un total de n proves independents. La funció de probabilitat és:

$$p[X = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n \tag{5}$$

on $q = 1 - p$.

Les condicions per aplicar la distribució binomial $B(n, p)$ són:

- El resultat de cada prova pertany a una de dues categories: èxit o fracàs.
- La probabilitat d'èxit p és constant en cada prova.
- Les n proves són independents entre si.

Les característiques principals de $B(n, p)$ són:

- **Esperança (mitjana):** $\mu = E[X] = np$
- **Variància:** $\sigma^2 = npq = np(1-p)$
- **Desviació típica:** $\sigma = \sqrt{npq}$

5. Complement: distribució normal

5.1. Variable aleatòria contínua

Una variable aleatòria contínua X pot prendre qualsevol valor en un interval de $\mathbb{R}$. La seva distribució s'especifica mitjançant una **funció de densitat** $f(x) \geq 0$ tal que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1 \qquad \text{i} \qquad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\, dx$$

5.2. La distribució normal $N(\mu, \sigma)$

Definició: Una variable aleatòria X segueix una **distribució normal** $N(\mu, \sigma)$ si la seva funció de densitat és

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad x \in \mathbb{R} \tag{6}$$

on μ és la mitjana i σ la desviació típica.

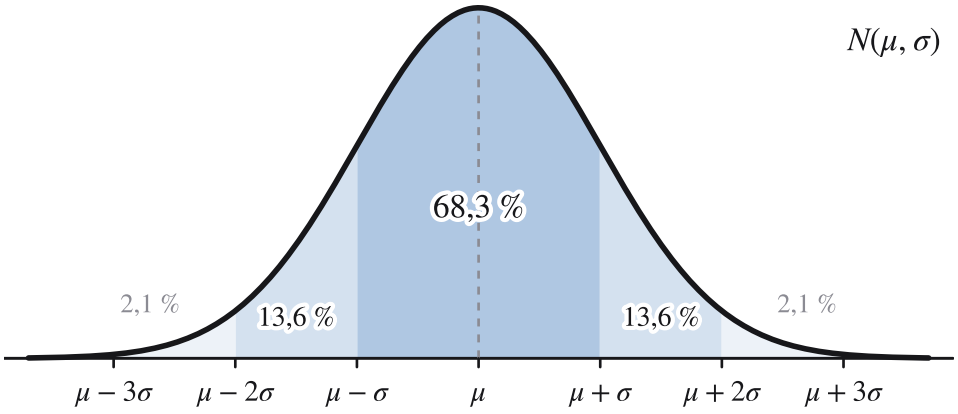


Figura 1: Campana de Gauss $N(\mu, \sigma)$: el 68,3 % de les dades cau dins de $\mu \pm \sigma$, el 95,5 % dins de $\mu \pm 2\sigma$ i el 99,7 % dins de $\mu \pm 3\sigma$.

5.3. Propietats de la distribució normal

- La corba és simètrica respecte de $x = \mu$.
- El punt de màxim és $x = \mu$, amb $f(\mu) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.
- Els punts d'inflexió són $x = \mu \pm \sigma$.
- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0{,}683$ *(regla 68-95-99,7)*
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0{,}955$
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0{,}997$

5.4. Tipificació: la normal estàndard $N(0, 1)$

Per calcular probabilitats d'una $N(\mu, \sigma)$ qualsevol, es transforma en la normal estàndard $Z \sim N(0, 1)$ mitjançant el canvi de variable:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

on $\Phi(z)$ és la funció de distribució acumulada de la normal estàndard, consultable en taules.

Propietat (Simetria de Φ): per a la normal estàndard es compleix

$$P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z) \tag{7}$$

$$P(Z \geq z) = 1 - \Phi(z) \tag{8}$$

$$P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a) \tag{9}$$

5.5. Aproximació binomial–normal

Quan n és gran i p no és molt proper a 0 ni a 1, la distribució $B(n,p)$ s'aproxima a:

$$X \sim B(n,p) \approx N(\mu, \sigma) \quad \text{amb} \quad \mu = np, \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

Regla pràctica: aplicar quan $np \geq 5$ i $nq \geq 5$.

6. Complement: probabilitat bàsica, taules i arbres

6.1. Regla de Laplace i operacions amb successos

Si tots els resultats són **equiprobables**:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}$$

Operació	Fórmula
Contrari	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
Unió	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Intersecció (producte)	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)$
Independents	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$
Lleis de De Morgan	$P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A} \cap \overline{B})$, $P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A} \cup \overline{B})$

Exemple: $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ i $P(A \cup B) = 0{,}7$. Llavors $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}7 = 0{,}2$. Com que $P(A)P(B) = 0{,}2$, A **i** B **són independents**.

6.2. Taules de contingència

Una taula de doble entrada permet llegir directament les probabilitats.

	B	$\overline{B}$	Total
A	30	20	50
$\overline{A}$	10	40	50
Total	40	60	100

$P(A \cap B) = \frac{30}{100}$, $P(B) = \frac{40}{100}$ i $P(A \mid B) = \dfrac{30}{40} = 0{,}75$ (es divideix per la fila o columna de la condició).

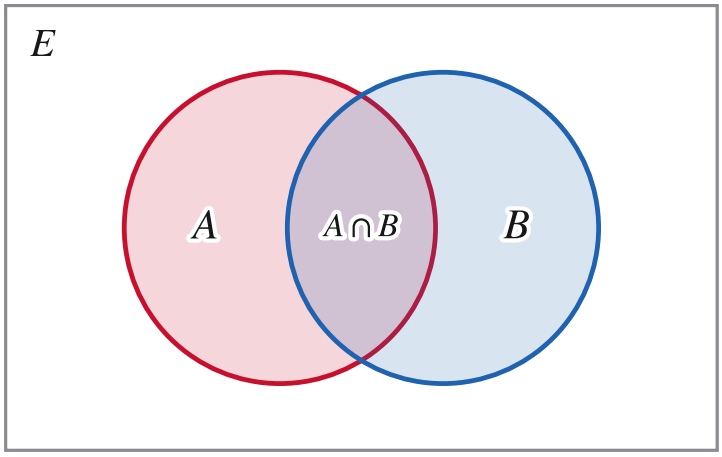


Figura 2: Diagrama de Venn de dos successos A i B dins de l'espai mostral E.

6.3. Diagrames d'arbre, probabilitat total i Bayes

Les probabilitats de les branques d'una mateixa ramificació sumen 1. El producte de les branques d'un camí és la probabilitat de la intersecció; sumant camins s'obté la **probabilitat total**.

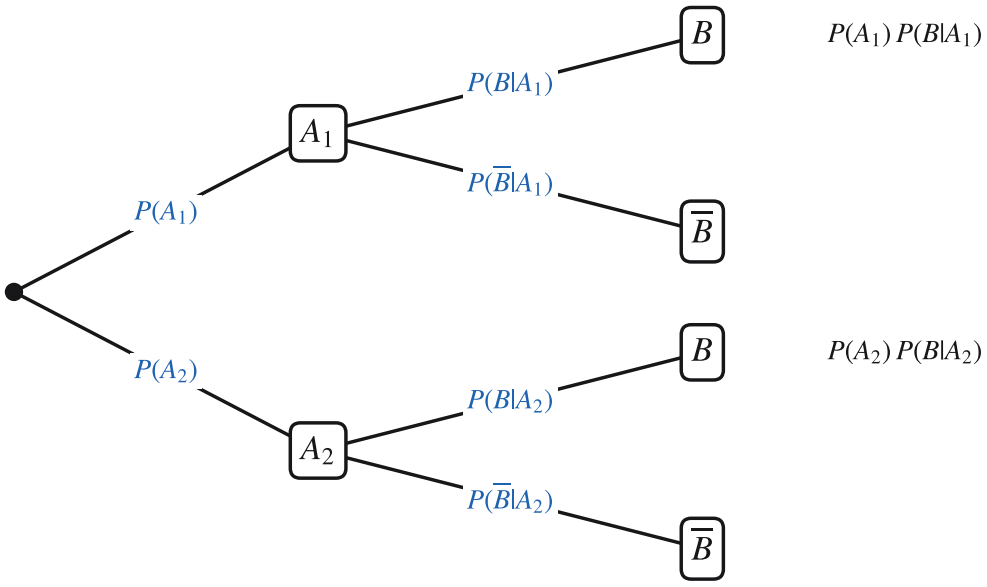


Figura 3: Arbre de probabilitats: $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.

Exemple: Una fàbrica té dues màquines: M_1 fa el 60 % de les peces, amb un 2 % de defectuoses, i M_2 fa el 40 %, amb un 5 % de defectuoses.

$$P(D) = 0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}02 = 0{,}032$$

Si una peça és defectuosa, la probabilitat que vingui de M_2 és (Bayes)

$$P(M_2 \mid D) = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}05}{0{,}032} = \frac{0{,}02}{0{,}032} = 0{,}625$$

7. Complement: esperança, variància i exemples resolts

7.1. Esperança i variància

Per a una variable aleatòria discreta amb valors x_i i probabilitats p_i:

$$\mu = E[X] = \sum x_i\, p_i, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum x_i^2\, p_i - \mu^2, \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Exemple: Un joc paga 10 € amb probabilitat 0,1, 2 € amb probabilitat 0,4 i 0 € amb probabilitat 0,5.

$$E[X] = 10 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}4 = 1{,}8\ €, \qquad \mathrm{Var}(X) = 100 \cdot 0{,}1 + 4 \cdot 0{,}4 - 1{,}8^2 = 11{,}6 - 3{,}24 = 8{,}36$$

Per a $B(n,p)$: $E[X] = np$ i $\mathrm{Var}(X) = npq$.

7.2. Binomial resolta

Es llança 5 cops una moneda trucada amb $P(\text{cara}) = 0{,}6$. Probabilitat d'obtenir **exactament** 3 cares i d'obtenir **almenys** 1:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} 0{,}6^3\, 0{,}4^2 = 10 \cdot 0{,}216 \cdot 0{,}16 = 0{,}3456$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}4^5 = 1 - 0{,}01024 = 0{,}98976$$

7.3. Normal resolta amb tipificació

Les notes d'un examen segueixen $N(6;\, 1{,}5)$. Percentatge d'alumnes amb nota superior a 8:

$$P(X > 8) = P\left(Z > \frac{8-6}{1{,}5}\right) = P(Z > 1{,}33) = 1 - \Phi(1{,}33) = 1 - 0{,}9082 = 0{,}0918$$

És a dir, un 9,18 % aproximadament. Per a un interval: $P(5 \leq X \leq 7) = P(-0{,}67 \leq Z \leq 0{,}67) = 2\Phi(0{,}67) - 1 = 2 \cdot 0{,}7486 - 1 = 0{,}4972$.

7.4. Binomial aproximada per la normal

$X \sim B(100;\, 0{,}5)$: $np = 50 \geq 5$, $nq = 50 \geq 5$, de manera que $X \approx N(50;\, 5)$ amb $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = 5$.
$P(X \leq 55)$: amb **correcció de continuïtat** es calcula $P(X' \leq 55{,}5)$:

$$P\left(Z \leq \frac{55{,}5 - 50}{5}\right) = P(Z \leq 1{,}1) = \Phi(1{,}1) = 0{,}8643$$

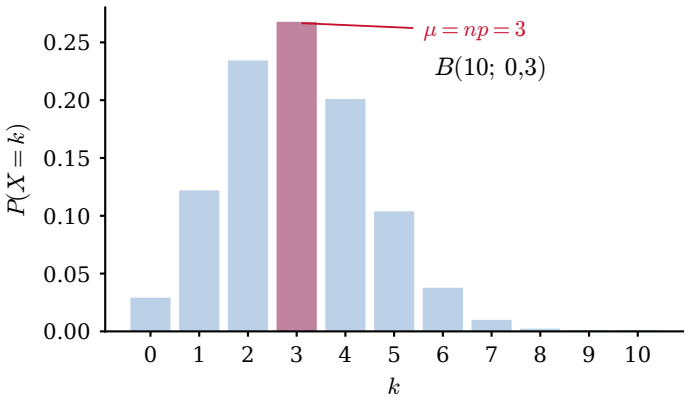


Figura 4: Funció de probabilitat de la distribució binomial $B(10;\,0{,}3)$; la barra vermella marca la mitjana $\mu = np = 3$.

8. Complement: la distribució binomial en imatges

La gràfica d'una distribució binomial és un diagrama de barres: la barra de cada k té alçada $P(X = k)$. A l'exemple $B(10;\,0{,}3)$ la mitjana és $np = 3$ i la barra més alta és la de $k = 3$.

Exemple: $X \sim B(10;\,0{,}3)$:

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} 0{,}3^3\, 0{,}7^7 = 120 \cdot 0{,}027 \cdot 0{,}0824 \approx 0{,}2668,$$

$$P(X \le 2) = 0{,}0282 + 0{,}1211 + 0{,}2335 \approx 0{,}3828.$$

9. Complement: ús de la taula de la normal i tipificació

La taula de l'**Annex D** dona $\Phi(z) = P(Z \le z)$ per a $Z \sim N(0,1)$. Per a una variable $X \sim N(\mu, \sigma)$ es tipifica,

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1), \qquad P(X \le x) = \Phi\Big(\frac{x - \mu}{\sigma}\Big).$$

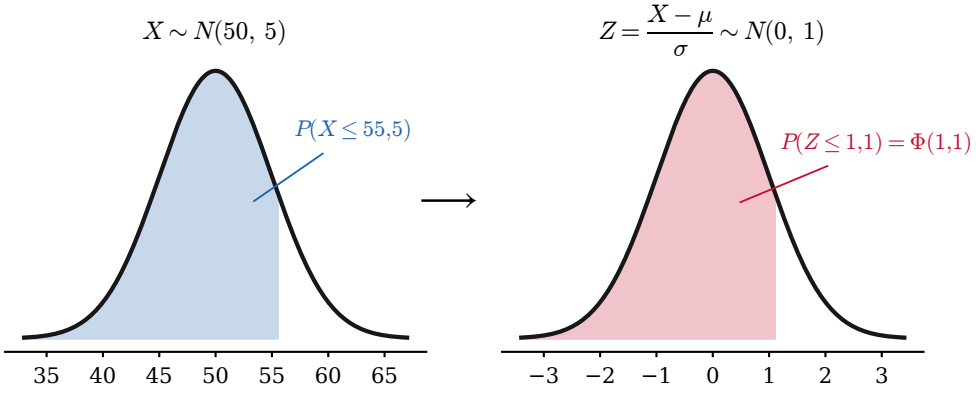


Figura 5: Tipificació: l'àrea sota $N(50, 5)$ fins a 55,5 coincideix amb l'àrea sota $N(0,1)$ fins a $z = 1{,}1$, és a dir, $\Phi(1{,}1) = 0{,}8643$.

Les regles per operar amb la taula, usant la simetria de la campana, són:

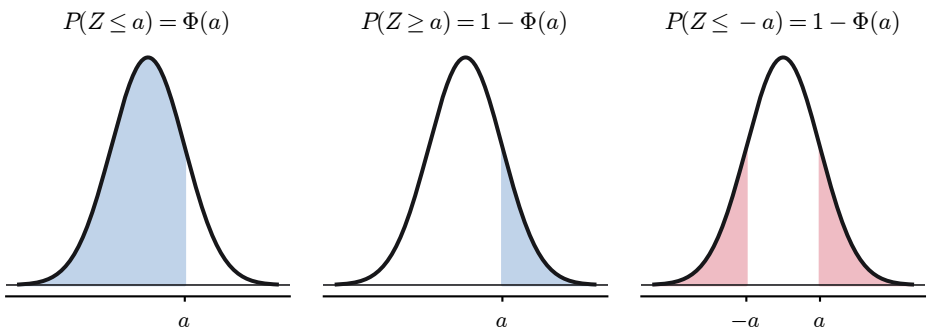


Figura 6: Regles de càlcul amb Φ: $P(Z \le a) = \Phi(a)$, $P(Z \ge a) = 1 - \Phi(a)$ i $P(Z \le -a) = 1 - \Phi(a)$.

- $P(Z \ge a) = 1 - \Phi(a)$ i $P(Z \le -a) = 1 - \Phi(a)$.
- $P(a \le Z \le b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.
- $P(|Z| \le a) = 2\Phi(a) - 1$.

10. Complement: exemples resolts de normal i binomial

Exemple 1 — Probabilitat directa: L'alçada d'un grup segueix $X \sim N(170,\, 8)$ cm.

- $P(X > 180) = 1 - \Phi\Big(\dfrac{180 - 170}{8}\Big) = 1 - \Phi(1{,}25) = 1 - 0{,}8944 = 0{,}1056.$
- $P(162 < X < 178) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0{,}8413 - 1 = 0{,}6827.$

Exemple 2 — Càlcul invers: Quina alçada deixa per sobre el 5 % més alt? Es busca z amb $\Phi(z) = 0{,}95$: $z \approx 1{,}645$. Aleshores $x = \mu + z\sigma = 170 + 1{,}645 \cdot 8 \approx 183{,}2$ cm.

Exemple 3 — Aproximació de la binomial per la normal: Es llança 100 vegades una moneda equilibrada. $X \sim B(100;\, 0{,}5)$, amb $np = 50 \ge 5$ i $nq = 50 \ge 5$, de manera que $X \approx N(50,\, 5)$ ($\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = 5$). Probabilitat d'obtenir **almenys 60** cares, amb correcció de continuïtat ($X \ge 60 \to X > 59{,}5$):

$$P(X \ge 60) \approx P\Big(Z \ge \frac{59{,}5 - 50}{5}\Big) = 1 - \Phi(1{,}9) = 1 - 0{,}9713 = 0{,}0287.$$

Exemple 4 — Bayes amb un test mèdic: Una malaltia afecta l'1 % de la població. Un test dona positiu al 95% dels malalts (sensibilitat) i al 5% dels sans (fals positiu). Probabilitat total de positiu: $P(+) = 0{,}01 \cdot 0{,}95 + 0{,}99 \cdot 0{,}05 = 0{,}059$. Pel teorema de Bayes,

$$P(\text{malalt} \mid +) = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}95}{0{,}059} \approx 0{,}161.$$

Només un 16% dels positius estan realment malalts: la baixa prevalença fa que els falsos positius siguin molt més nombrosos que els vertaders.

Exemple 5 — Esperança i variància: X pren els valors $0, 1, 2$ amb probabilitats 0,2, 0,5, 0,3. $\mu = 0 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 0{,}3 = 1{,}1$; $\sigma^2 = 0^2 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 0{,}5 + 4 \cdot 0{,}3 - 1{,}1^2 = 1{,}7 - 1{,}21 = 0{,}49$; $\sigma = 0{,}7$.